

자동화/협업

행동하는 AI, 휴머노이드 로봇과 Physical AI의 부상

2026-02-02 Paula Rooney

 공유하기

이 글은 IDG의 아티클을 전재하여 제공합니다.

[\[원문보기\]](#)

핵심 인사이트

- AI 휴머노이드 로봇이란 생성형 AI의 추론 및 계획 능력이 물리적 인식과 행동으로 연결된 Physical AI의 대표 사례로, AI가 디지털 영역을 넘어 실제 환경에서 작동하는 단계에 진입했음을 보여줍니다.
- 현재 Physical AI 확산의 핵심 변수는 기술 성능보다 비용, 안정성, 엔터프라이즈 시스템 통합을 검증하는 파일럿 운영 여부이며, 이를 충족한 분야부터 단계적 도입이 가속화되고 있습니다.

생성형 AI와 메카트로닉스 기술의 발전이 맞물리면서, AI가 더 이상 디지털 영역에 머무르지 않고 물리적 환경에서 직접 작동하는 단계로 진입하고 있습니다. 그 대표적인 사례가 바로 사람 형태의 **AI 휴머노이드 로봇**입니다. 그러나 이러한 변화는 단숨에 완성되는 전환이라기보다, 비용과 기술 성숙도, 활용 시나리오를 하나씩 검증해 가는 점진적인 과정에 가깝습니다.

AI 기반 휴머노이드 로봇은 생성형 AI의 추론 능력과 전기, 기계, 제어 기술이 결합되면서, 기존 로봇보다 훨씬 높은 수준의 판단 능력과 물리적 수행 능력을 동시에 갖추기 시작했습니다. 이는 AI가 인식하고 판단하는 데서 그치지 않고, 실제 환경에서 행동으로 이어지는 ‘물리적 지능(Physical Intelligence)’의 진화를 의미합니다. AI 기반 휴머노이드 로봇의 노동이 곧 현실화될 것이라는 전망이 확대되는 이유입니다. 가트너(Gartner)의 리서치 부사장 Dwight Klappich는 아직은 초기 단계이지만 발전 방향은 분명하다고 말합니다. 그는 휴머노이드 로봇의 핵심은 기계가 아니라 AI라는 두뇌이며, 지능의 발전 속도가 기계적 진화보다 훨씬 더 빠를 것이라고 설명합니다.

패턴 인식에서 상황 이해로

메카트로닉스는 기계, 전자, 컴퓨터 기술을 결합해 지능형 로봇과 의료기기를 구현하는 분야로, AI가 물리적 세계에 작동하기 위한 기반 기술로 자리 잡고 있습니다. 보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics)의 로봇 개 ‘스팟(Spot)’은 고도화된 로봇의 초기 사례로 평가받습니다. 기존 산업용 로봇 대부분은 머신러닝(ML) 기반 패턴 인식에 의존해 왔던 정해진 환경에서 반복 작업을 수행하는 데 초점을 맞췄습니다.

그러나 이후 xAI, 메타, IBM, 보스턴 다이내믹스, 애질리티 로보틱스(Agility Robotics), 애플로닉, Figure AI, Four Intelligence, Sanctuary AI 등 주요 기업들이 환경을 인식하고 상황에 따라 판단하며 적응할 수 있는 휴머노이드 로봇 개발에 나서기 시작했습니다. 이는 로봇이 단순히 자동화 장비를 넘어, 물리적 공간에서 맥락을 이해하는 AI 시스템으로

진화하고 있음을 보여줍니다.

일부 업계 전문가들은 이러한 로봇이 2년 안에 제조업체, 공급망 및 물류 대기업, 소매업에 상용화될 것으로 예상하고 있습니다. 예를 들어, 글로벌 물류 기업 GXO는 애질리티 로보틱스(Agility Robotics)와 다년 계약을 체결하고 스팅크스 물류창고에 휴머노이드 로봇 ‘디짓(Digit)’을 배치했습니다. 또한 리플렉스 로보틱스(Reflex Robotics) 및 애플트로닉(Apptronik) 휴머노이드 로봇을 대상으로 파일럿 테스트를 진행하고 있습니다. 또한, Figure AI는 이미 휴머노이드 로봇에 대한 두 건의 상업적 계약을 체결한 상태입니다.

가트너는 2027년까지 시판되는 스마트 로봇의 약 10%가 차세대 휴머노이드 작업 로봇이 될 것으로 전망합니다. 산업용 로봇은 이미 1960년대부터 시작되어 오랜 기간 활용됐지만, 사람과 유사한 형태로 복합적인 물리 작업을 수행하는 로봇은 이제 본격적인 검증 단계에 들어섰습니다.

Physical AI의 가능성과 현실적 제약

휴머노이드 로봇의 주요 활용 시나리오는 위험하거나 반복적인 작업을 인간 대신 수행하는 것입니다. Rapid Robotics는 물건을 집고, 포장하고, 팔레트에 적재하는 작업을 수행하는 산업용 휴머노이드 로봇 Rapid 3PRO를 개발하였습니다. 메타(META)는 Reality Labs의 하드웨어 부문을 중심으로 휴머노이드 로봇 분야에 대한 투자를 검토 중이며, 우선 소비자 시장을 공략할 예정이라고 보도된 바 있습니다.

반면 회의적인 시각도 존재합니다. IDC의 전략 연구 매니저인 Carlos M. González는 인간형 AI 로봇이 공장이나 가정의 환경에서 활용되기까지는 시간이 필요할 것이라고 말합니다. 인간과 유사한 조작 능력을 갖춘 로봇은 산업 현장에서 잠재력이 크지만, 대규모 배치는 시일이 걸릴 것이라는 전망입니다. 또한 휴머노이드 로봇은 여전히 높은 비용, 감각 인식 능력과 이동성의 한계, 안전성과 책임 문제를 안고 있습니다. 물리적 환경에서 AI가 직접 행동하는 만큼, 신뢰성과 안전성은 가장 중요한 과제로 남아 있습니다.

산업 현장에서 검증되는 Physical AI

그럼에도 불구하고, IT리더들과 업계 전문가들은 제조, 물류, 유통, 헬스케어, 건설 분야에서 AI 휴머노이드 로봇의 가능성을 긍정적으로 평가하고 있습니다. 다만 이는 전면적인 대체보다는, **물리적 AI를 현장에 단계적으로 적용하는 방식**에 가깝습니다.

록웰 오토메이션의 최고정보책임자인 Chris Nardecchia는 휴머노이드 로봇이 조작성, 인지 능력, 이동성 측면에서 빠른 속도로 발전하고 있지만, 아직은 AMR(자율 이동 로봇)이나 로봇 팔처럼 특화된 자동화 장비만큼 비용 효율적이거나 신뢰할 수 있는 단계는 아니라고 말합니다. 다만 생성형 AI의 발전이 로봇의 상황 인식과 의사결정 능력을 빠르게 끌어올릴 것으로 전망합니다.

대규모 확산의 관건은 비용, 신뢰성, 안전, 규제 대응, 그리고 기업 시스템과의 통합입니다. 이는 AI가 물리적 세계로 때 공통적으로 직면하는 과제이기도 합니다. 실제 사례로 글로벌 물류 기업 CXO는 다목적 인간형 디지트 로봇(Dig Robots)과 함께 로봇 플릿을 관리하는 클라우드 기반 자동화 플랫폼을 도입해 기존 AMR(자율 이동 로봇) 시스템과 연동하고 있습니다. 현재 디지트 로봇(Digit Robots)은 짐을 옮기고 컨베이어에 올려놓는 것과 같은 반복적인 물류 보조하는 역할을 수행하고 있습니다. 이러한 AI 휴머노이드 로봇이 초기 도입을 넘어 확산 단계로 가기 위해서는 시 안전하게 협업할 수 있는 로봇의 개발이 필수적입니다.

데이터와 결합한 Physical AI의 다음 단계

AI 컨설팅 기업 인텔라젠(Intelagen)의 CEO Tom Richer는 휴머노이드 로봇이 아직 초기 단계지만, 머신러닝과 컴퓨터 비전의 발전 속도를 고려하면 가트너의 전망이 전혀 비현실적이라고 보기는 어렵다고 평가합니다. 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스(Atlas)’는 시설에 대한 정교한 모델과 방대한 운영 데이터가 결합해 가장 큰 효과를 낸다고 설명합니다. AI가 물리적 환경에 대한 이해를 넓히면서 휴머노이드 로봇의 연구개발을 가속하고 있다는 것입니다.

Figure AI의 AI 로봇 헬릭스(Helix)는 시각, 언어, 행동을 통합한 범용 AI가 인식과 행동을 하나의 흐름으로 연결하여 업무를 수행하며, 산업 현장을 넘어 가정용 로봇 시장으로의 확대를 본격화하고 있습니다. 아직 보편화되지는 않았지만, 이러한 사례는 머신러닝과 컴퓨터 비전의 발전에 힘입어 AI 휴머노이드 로봇 공학이 가속화되고 있음을 시사하고 있습니다.

Physical AI 로봇의 효과는 시설에 대한 심층적인 모델과 운영 방식에 대한 방대한 양의 데이터와 함께 배치될 때 특히 극대화될 수 있습니다. AI에 대한 관심이 높아짐에 따라 많은 기업이 AI 로봇 경쟁에 뛰어들고 있으며, 이에 따라 휴머노이드 로봇의 연구개발이 더욱 진전될 전망입니다. 전문가들은 대규모 배포가 이뤄질 시기를 2027년 이후로 예상하지만, 파일럿 프로그램과 틈새 사용 사례가 꾸준히 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 특히 노동력 부족의 영향을 많이 받는 일부 산업에서 움직임이 두드러질 것으로 예상되며, 로봇 기술 회사와 제휴 및 투자를 하거나, 자체 제조 역량을 활용하여 개발하는 사례가 증가할 것이라는 예측입니다.

휴머노이드 로봇은 주변 환경을 감지하기 위한 센서와 카메라가 달린 머리로 인간처럼 동작합니다. 몸통에는 동력과 기계 장치가 들어 있고, 팔과 손, 그리퍼는 물건을 잡거나 조작하고 운반하는 데 사용됩니다. 다리는 AI가 탑재된 두뇌로 구동되어 동적 이동을 수행합니다. 바퀴를 사용하는 모바일 로봇의 사례는 많지만, 이동하고 물건을 집어 들고 옮기는 등의 움직임을 구현하고, 예측할 수 없는 작업과 지형을 처리할 수 있는 로봇의 실용 사례는 아직 많지 않습니다.

Gartner는 몇 년 안에 등장할 Physical AI 로봇의 확대는 모든 인류 사회에 큰 발전을 가져올 수 있다고 언급하고 있습니다. 차세대 Physical AI 로봇은 감각 인식과 모바일 조작 및 동적 이동을 결합하여 이전에는 생물학적 인간에게만 맡겨졌던 생산 작업을 물리적 세계에서 수행하게 될 것입니다.

FAQ

Q. AI 휴머노이드 로봇이란 무엇이며, 왜 Physical AI로 불리나요?

AI 휴머노이드 로봇은 생성형 AI의 추론 및 계획 능력이 시각, 촉각 인식과 결합해 실제 물리적 환경에서 행동을 수행하는 로봇입니다. 이는 AI가 디지털 영역을 넘어 인식, 판단, 행동을 하나의 흐름으로 수행하는 Physical AI의 대표적인 사례로 평가됩니다.

Q. AI 휴머노이드 로봇은 언제부터 산업 현장에서 실제 활용될 수 있나요?

현재 AI 휴머노이드 로봇은 제한된 업무를 중심으로 파일럿과 개념 검증 단계에서 활용되고 있습니다. 비용, 안전성, 신뢰성 그리고 기존 엔터프라이즈 시스템과의 통합이 검증된 영역부터 단계적으로 도입이 확대될 것으로 전망됩니다.

Q. AI 휴머노이드 로봇 확산의 가장 큰 장애 요인은 무엇인가요?

기술 성능 자체보다는 비용 효율성, 안전 규제 대응, 운영 안정성, 그리고 대규모 로봇을 관리하기 위한 플랫폼과 데이터 통합 역량이 주요 장애 요인으로 꼽힙니다. 이러한 요소를 해결할 수 있는 기업이 Physical AI 확산의 속도를 좌우하게 됩니다.



- ▶ 해당 콘텐츠는 저작권법에 의하여 보호받는 저작물로 기고자에게 저작권이 있습니다.
- ▶ 해당 콘텐츠는 사전 동의 없이 2차 가공 및 영리적인 이용을 금하고 있습니다.

#PHYSICALAI #AIHUMANOID #HUMANOIDROBOTS #AI로봇 #지능형로봇 #산업용AI
#제조자동화 #스마트팩토리 #물류자동화 #엔터프라이즈AI



Paula Rooney

Paula Rooney

CIO의 Senior Writer